



Taller de Programación



AGENDA

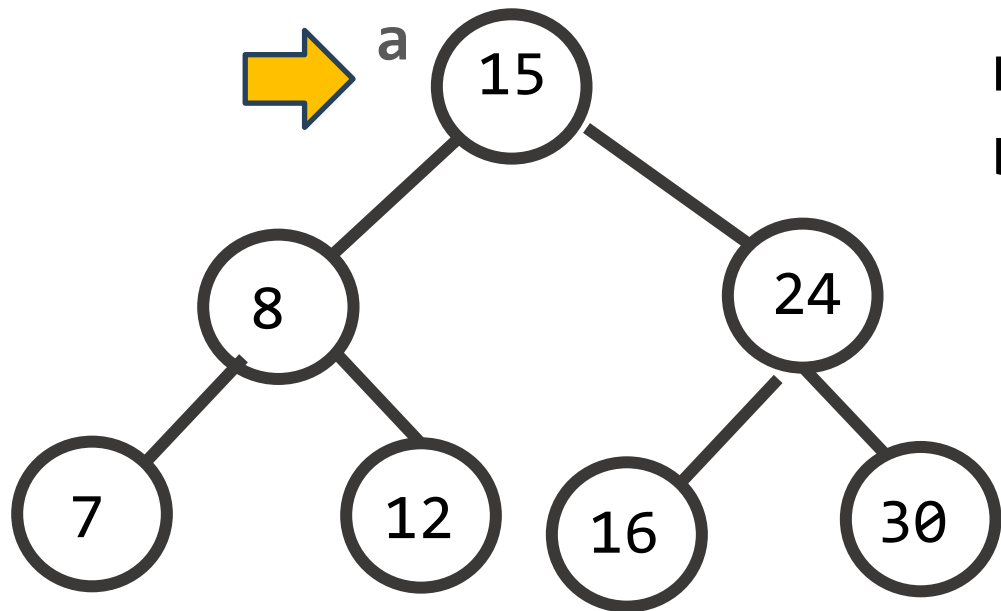


Esturctura de datos ABB – BUSCAR UN VALOR



ARBOLES BINARIOS DE BUSQUEDA - BUSCAR

Supongamos que disponemos de un árbol binario de búsqueda, y queremos implementar un módulo que retorne un booleano si se encuentra un valor buscado que se recibe como parámetro.



```
Procedure Buscar (a:arbol;x:integer;var ok:boolean);  
begin  
  if ( a <> nil ) then begin  
    buscar (a^.HI,x,ok);  
    if (a^.dato = x) then ok:= true;  
    buscar (a^.HD,x,ok);  
  end;  
end;
```

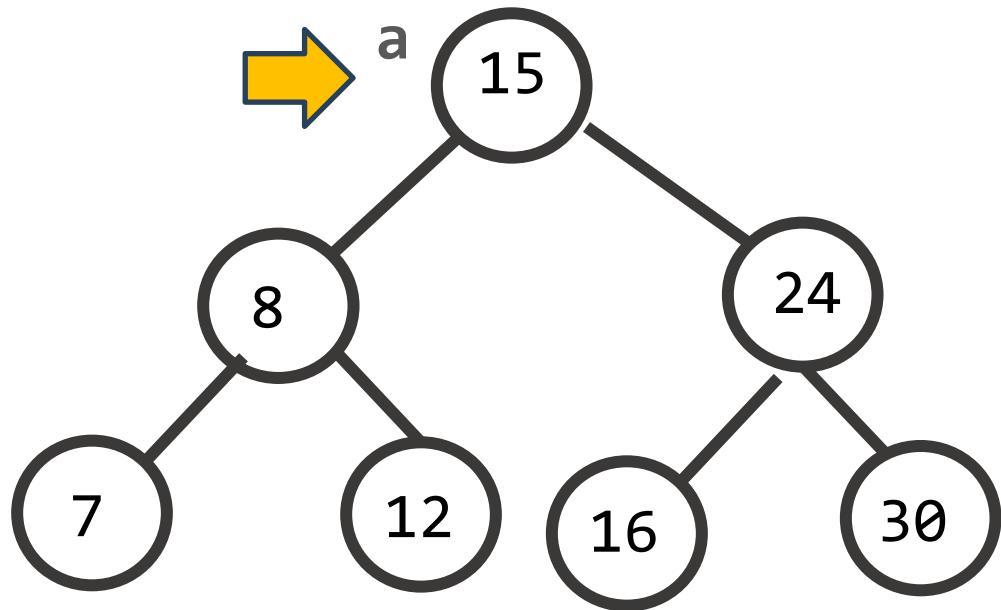


Para buscar un valor siempre
se debe "aprovechar" el orden
del ABP



ARBOLES BINARIOS DE BUSQUEDA - BUSCAR

Supongamos que disponemos de un árbol binario de búsqueda, y queremos implementar un módulo que retorne el nodo donde se encuentra un valor buscado que se recibe como parámetro.



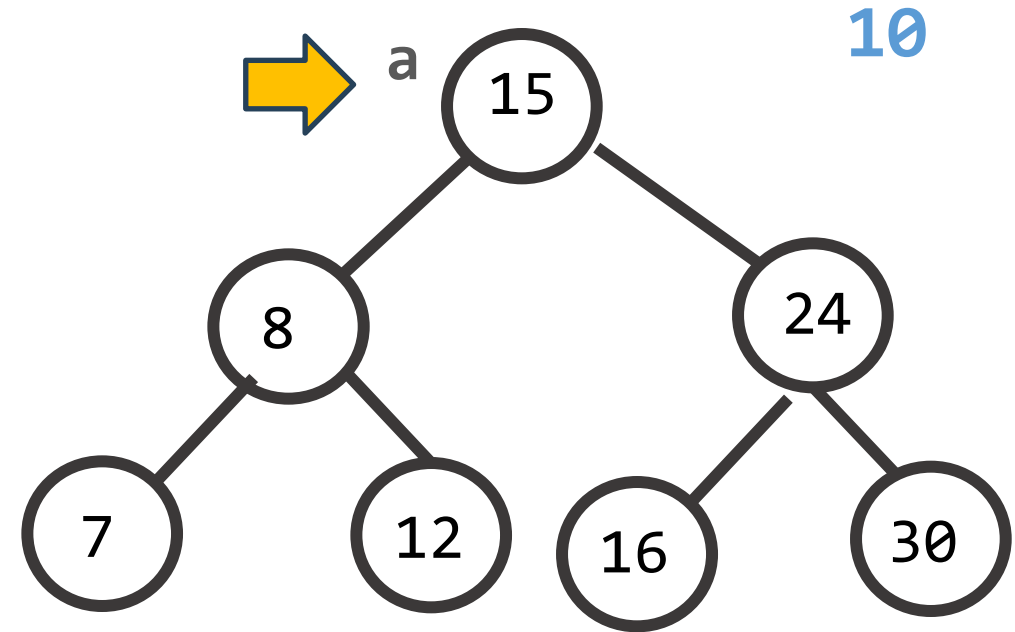
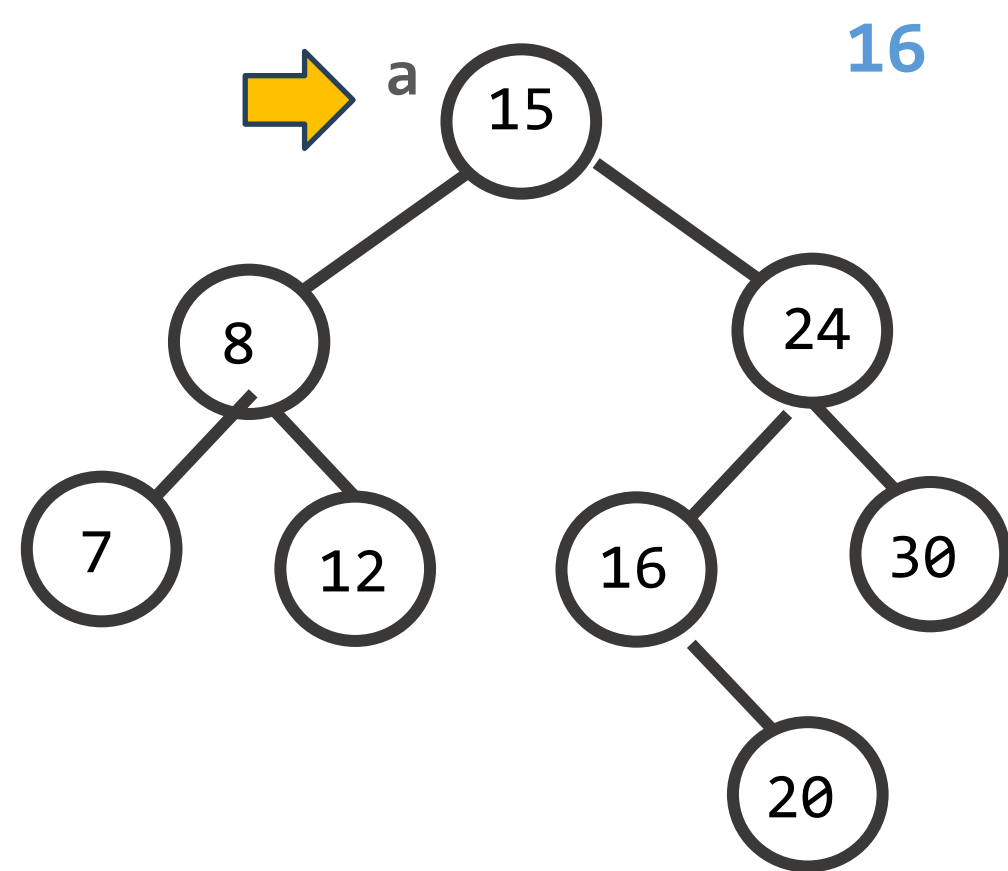
```
Procedure Buscar (a:arbol;x:integer;var ab:arbol);  
begin  
  if ( a <> nil ) then begin  
    buscar (a^.HI,x,ab);  
    if (a^.dato = x) then ab:= a;  
    buscar (a^.HD,x,ab);  
  end;  
end;
```





ARBOLES BINARIOS DE BUSQUEDA - BUSCAR

Supongamos que disponemos de un árbol binario de búsqueda, y queremos implementar un módulo que retorne el nodo donde se encuentra un valor buscado que se recibe como parámetro.



Cómo
implemento?



ARBOLES BINARIOS DE BUSQUEDA - BUSCAR

DEVUELVE EL VALOR BOOLEAN

```
Programa arbolesEnteros;
Type
  arbol = ^nodo;
  nodo = record
    dato: integer;
    HI: arbol;
    HD: arbol;
  end;

Var
  a:arbol;min:integer;ok:booleanx:integer
Begin
  cargarArbol(a);  read(x);
  if (a <> nil) then
    ok:= buscar(a,x);
    write (ok);
  End.
```

DEVUELVE EL NODO QUE CONTIENE EL BUSCADO

```
Programa arbolesEnteros;
Type
  arbol = ^nodo;
  nodo = record
    dato: integer;
    HI: arbol;
    HD: arbol;
  end;

Var
  a:arbol; bus:arbol; x:integer;
Begin
  cargarArbol(a);  read(x);
  bus:= buscarNodo(a,x);
  if (bus <> nil) then  write ("encontro");
End.
```



ARBOLES BINARIOS DE BUSQUEDA - BUSCAR

DEVUELVE EL BOOLEAN

```
Programa arbolesEnteros;
```

```
Type
```

```
    arbol = ^nodo;
```

```
    nodo = record
```

```
        dato: integer;
```

```
        HI: arbol;
```

```
        HD: arbol;
```

```
    end;
```

```
Var
```

```
    a:arbol; min:integer; x:integer;
```

```
Begin
```

```
    cargarArbol(a); read(x);
```

```
    if (a <> nil) then
```

```
        ok:= buscar(a,x);
```

```
        write (ok);
```

```
End.
```

```
Function buscar (a:arbol; x:integer): boolean;
```

```
begin
```

```
    if (a = nil) then buscar:= false
```

```
    else (a^.dato = x) then buscar:= true
```

```
    else if (x > a^.dato) then buscar:= buscar(a^.HD, x)
```

```
    else buscar:= buscar(a^.HI, x)
```

```
end;
```

Puede
implementarse de
manera iterativa?



ARBOLES BINARIOS DE BUSQUEDA - BUSCAR

DEVUELVE EL NODO BUSCADO

Programa arbolesEnteros;

Type

```
arbol = ^nodo;  
nodo = record  
    dato: integer;  
    HI: arbol;  
    HD: arbol;  
end;
```

Var

a:arbol; bus:arbol; x:integer;

Begin

```
cargarArbol(a); read(x);  
bus:= buscarNodo(a,x);  
    if (bus <> nil) then write ("encontro");  
End.
```

function **buscarNodo** (a:arbol; x:integer): arbol;

Begin

```
if (a = nil) then buscarNodo:= nil  
else (a^.dato = x) then buscarNodo:= a
```

```
else if (x > a^.dato) then
```

```
    buscarNodo:= buscarNodo(a^.HD, x)
```

```
else buscarNodo:= buscarNodo(a^.HI, x);
```

End;

Puede
implementarse de
manera iterativa?



ÁRBOLES – OTRAS OPERACIONES

Imprimir los valores entre rangos

Calcular el nivel de un arbol

Calcular la altura de un arbol

Obtener un árbol espejo